

User & Nỗi Đau: Muốn Kiểm Chứng Nguồn Nhưng Bị Kẹt

Job Executor: Học viên lớp 3A khóa AI20k đang tự ôn bài hoặc thực hiện bài tập Lab mini.

🎯 Core Job-To-Be-Done (JTBD)

"Khi nhớ mang máng một kiến thức đã học, tôi muốn nhanh chóng định vị chính xác vị trí bài giảng và tài liệu gốc tương ứng, để đối chiếu, hiểu sâu và hoàn thành bài tập đúng hạn."

"Tôi nhớ mang máng thầy có demo chỗ parse JSON, mà tua đi tua lại video 3 tiếng kéo chuột mãi vẫn không trúng đoạn thầy gõ code."
— Bạn N. V. T (Học viên lớp 3A)

72.8%

Học viên khảo sát coi tìm lại bài giảng & kiểm chứng nguồn gốc là rào cản nhức nhối nhất (Khảo sát N=11).

50.0%

Mất từ 15 đến >30 phút cho mỗi lần tìm kiếm tài liệu thủ công; 0% giải quyết được dưới 2 phút.

100%

Chịu ảnh hưởng tiêu cực: 70% trễ tiến độ, 30% phải bỏ dở bài tập đang làm.

50.0%

Tự xoay sở chỉ giải quyết được một phần hoặc vẫn nghi ngờ không chắc đúng.

Bảng So Sánh 3 Bài Toán Ứng Viên & Quyết Định Chọn

Đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng định lượng từ khảo sát học viên và tính khả thi 48 giờ.

Bài toán ứng viên	Tỷ lệ nhu cầu	Tổn thất mỗi lần	Tính khả thi 48h	Quyết định & Căn cứ
1. VLearn Recall (Truy hồi bài giảng)	72.8% (Số 1)	15–30 phút/lần; trễ hạn nộp	Rất cao (Ground truth sẵn)	CHỌN ✓ — Nhu cầu cao nhất, đo được bằng số
2. Discord Admin Bot (Hạn nộp & XP)	45.5% (Chọn ưu tiên: 9.1%)	5–10 phút tra tin nhắn	Trung bình (Dữ liệu đối liên tục)	LOẠI ✗ — Tỷ lệ ưu tiên thấp, rủi ro tin mâu thuẫn
3. Socratic Code Debugger	63.6% gặp bug khi code	Mất 30–60 phút khi kẹt	Thấp (Cần Sandbox phức tạp)	LOẠI ✗ — Phạm vi quá rộng, dễ làm hộ học viên

💡 **Kết luận:** Chọn **VLearn Recall** vì giải quyết bài toán có **tần suất lặp lại cao nhất (2–4 lần/tuần)**, có bộ dữ liệu chuẩn (6 transcripts + 2 slide decks) để kiểm chứng, và cam kết giảm thời gian tìm kiếm từ **15–30 phút xuống dưới 45 giây**.

Lát Cắt Một Câu & 2 Kịch Bản Demo Trực Tiếp

Lát cắt: 1 học viên · 1 mô tả mơ hồ · 1 quyết định AI (FOUND / CLARIFY / NOT_FOUND) · 3 nguồn đối chiếu dưới 45s.

● Demo Case 1: Happy Path (FOUND)

Học viên nhập: *"đoạn agent suy nghĩ rồi gọi tool trong bài ReAct"*

- **AI Suy luận (4.8s):** Phân loại chính xác `FOUND` với chủ đề `react\_loop`.
- **Đầu ra có kiểm chứng:** Trích dẫn **Bài 04 · Slide trang 14** kèm Rationale 2 câu giải thích lý do chọn.
- **Hành động:** Mở modal trích dẫn → Bấm *"Đúng phần mình cần"* → Hoàn tất.

● Demo Case 2: Chỗ Khó (CLARIFY & Boundary)

Case 2a (Mơ hồ): *"mình nhớ bài có nói về context"*

- **Xử lý:** AI không đoán mò, kích hoạt `CLARIFY` (HAX 9, 10) đưa 2 tùy chọn: *Giữ ngữ cảnh nhiều lượt vs Context window.*

Case 2b (Ngoài bài giảng): *"dự báo giá Bitcoin bằng Python"*

- **Xử lý:** Kích hoạt `NOT\_FOUND` — Từ chối thẳng thắn, không bịa nguồn (Zero Hallucination).

⚙️ **Quy tắc Automation (Conditional):** Chi phí sai sót (cost-of-error) cao do học viên dễ học sai kiến thức nếu AI bịa nguồn. Do đó, hệ thống **chỉ trả lời khi đủ chắc, hỏi lại khi mơ hồ và từ chối khi ngoài phạm vi.**

Số Đo Golden Set: Vượt Chuẩn Quality Bar Đã Khóa

Đo đạc thực tế trên bộ 20 câu hỏi kiểm thử với mô hình Mistral Large (Endpoint xKiro) tại CP3.

Chỉ số kiểm thử	Quality Bar đã khóa	Kết quả đo thật	Trạng thái
Toàn bộ Golden Set	≥ 80.0% (16/20)	18 / 20 (90.0%)	VƯỢT CHUẨN
Happy Path (FOUND Routing)	≥ 80.0% (10/12)	12 / 12 (100%)	TUYỆT ĐỐI
Trích xuất đúng nguồn (Grounding)	≥ 80.0% (10/12)	12 / 12 (100%)	KHỚP ĐÍCH
Ngoài phạm vi (NOT_FOUND)	100% (Zero Hallucination)	4 / 4 (100%)	ĐẠT CHUẨN
Làm rõ mơ hồ (CLARIFY)	≥ 50.0% (Ngưỡng tối thiểu)	2 / 4 (50.0%)	TỐI THIỂU (ĐIỂM YẾU)
Độ trễ trung bình / P50	< 5000 ms	5.2s (P50: 4.5s)	CHƯA ĐẠT (1 OUTLIER)

⚠ Minh Bạch Điểm Yếu & Ca Thất Bại

1. Độ trễ 5.2s: P50 đạt 4.5s rất mượt, nhưng trung bình bị kéo lên do 1 ca cá biệt TC18 bị timeout mạng (19.3s). Không giấu outlier.
2. Ca TC14 & TC16: "chỗ thấy nhắc confirmation" và "cách viết prompt cho agent" bị AI đoán thành `FOUND` thay vì `CLARIFY`.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause): Hiện tượng **Over-confidence**. Khi câu hỏi quá ngắn (< 8 từ) chứa từ khóa quen thuộc, LLM thiên kiến đoán ngay chủ đề thay vì hỏi làm rõ.

→ Khắc phục cho CP5: Bổ sung rule chặn câu hỏi < 8 từ ép về nhánh `CLARIFY` + tối ưu timeout.

Phản Hồi Người Dùng Thật & Thay Đổi Đã Làm

Thực nghiệm trên 5 người dùng ngoài nhóm (bao gồm 2 Willing Users đã đăng ký từ CP1).

Bạn Tung (Lớp 3A)

Khai báo từ CP1 · Task: Tìm bài ReAct

"Ơ bấm tìm xong sao màn hình đứng im mấy giây tưởng lag... nhưng lúc hiện ra trích đúng Bài 04 Slide 12 với file react_agent.py thì chuẩn phết!"

✓ Xác nhận: Trích nguồn chính xác, nhưng cần hiển thị loading khi chờ.

Bạn Hà Dũng (Lớp 3A)

Khai báo từ CP1 · Task: Tìm Context

"Lúc đầu gõ mỗi chữ context tính chê bot nếu ra linh tinh, ai ngờ nó bật ra 2 nhánh hỏi lại mình cần loại nào. Chọn xong ra trúng phóc video hôm nọ."

✓ Xác nhận: Luồng CLARIFY 2 nhánh phân định mơ hồ hiệu quả.

Bạn T148 (Lớp 3A)

Thử trên điện thoại · Task: Đọc trích dẫn

"Bot hiểu được cả câu cảm ràm của mình, ra đúng bài rồi. Cơ mà nút 'Mở đúng đoạn' trên mobile hơi nhỏ, bấm dễ hụt quá."

⚠ Phát hiện vấn đề: Cần mở rộng Touch Target nút bấm ≥ 44px.

Thay đổi đã thực hiện ngay vào mã nguồn (Ghi nhận §9 Changelog):

- Bổ sung trạng thái "  **AI ĐANG Suy luận & Truy hồi nguồn...** kèm spinner để người dùng an tâm.
- Tăng diện tích bấm nút "**Mở đúng đoạn** →" (min-height ≥ 44px, padding 12×20px) và cập nhật nhãn Working Prototype.

 Định lượng: 5/5 Task hoàn thành (100%) · Thời gian TB: 32.4s (< 45s) · 0/5 cần trợ giúp

Nếu Có Thêm 1 Tuần & Bài Học Lớn Nhất

Tập trung giải quyết các phản hồi người dùng còn tồn đọng và đúc kết tư duy sản phẩm AI.

1. Deep-linking Video Player

Tích hợp trực tiếp với API trình phát video VLearn, cho phép học viên click chuột là **nhảy ngay đến đúng giây thứ 18:25** thay vì xem timestamp text.

2. Hybrid Vector Search

Kết hợp BM25 Keyword Search và Local Embedding (BGE-M3) để **cắt giảm độ trễ từ 4.5s xuống dưới 1.2s** và khắc phục lỗi over-confidence ở câu hỏi ngắn.

3. Chrome Extension Tra Cứu

Xây dựng extension trên trình duyệt để học viên bôi đen từ khóa hoặc bấm phím tắt tra cứu tức thì ngay khi đang xem slide hoặc làm bài lab.

💡 BÀI HỌC LỚN NHẤT CỦA NHÓM VUA VỀ NHÌ

"Một lát cắt nhỏ giải quyết đúng nỗi đau thật, có trích dẫn nguồn kiểm chứng và biết từ chối khi ngoài phạm vi, có giá trị gấp trăm lần một chatbot vạn năng nhưng thường xuyên ảo giác."